

Contrôle II de Bio-Statistique et Informatique

PARTIE BIOSTATISTIQUE

I. Dans un service hospitalier, une infirmière prépare un lot de 5 doses de vaccin contre la grippe, dont 3 contiennent une substance A (non identifiable visuellement) qui provoque un effet secondaire bénin (rougeur au point d'injection), et 2 doses sans substance. Trois patients viennent successivement se faire vacciner, et reçoivent au hasard une des 5 doses, sans remise.

- Q1) Quelle est la probabilité que les trois patients reçoivent une dose avec substance ?
A. 3/5 B. 1/10 ☒ C. 1/20 D. 3/10 E. 1/5
- Q2) Quelle est la probabilité que exactement deux patients reçoivent une dose avec substance ?
☒ A. 1/5 B. 3/5 C. 1/30 D. 5/10 E. 3/15
- Q3) Quelle est la probabilité que, au moins un patient reçoive une dose sans substance ?
A. 9/10 B. 4/5 C. 3/10 D. 1 - 3/10 ☒ E. 2/5

II.1. Un test de dépistage de la tuberculose a une probabilité de 0,02 de détecter la maladie chez un individu sain (faux positif). On teste 200 personnes saines.

- Q4) Choisir la réponse correcte parmi les propositions suivantes :
- A. La loi suivie par X = nombre de faux positifs parmi les 200, est la loi normale de moyenne 4 et de variance 0.02
 - B. $E(X) = 0.4$
 - C. La loi de X = nombre de faux positifs parmi les 200, est la loi binomiale ☒
 - D. On peut approximer la loi de X = nombre de faux positifs parmi les 200, par la loi de Poisson de paramètre 0.4
 - E. Aucune loi ne peut approximer la loi de X = nombre de faux positifs parmi les 200,
- Q5) En utilisant l'approximation de Poisson, la probabilité d'avoir exactement 3 faux positifs est :
A. 0.195 B. 0.215 C. 0.285 D. 0.352 E. 0.450
- Q6) La probabilité qu'il y ait entre 2 et 5 faux positifs inclus est :
A. 0.018 B. 0.091 C. 0.238 D. 0.6936 E. 0.909

II.2. Dans une unité de soins, les erreurs de dosage d'un médicament surviennent en moyenne 4 fois par mois, suivant une loi de Poisson. Soit Y la variable aléatoire représentant Le nombre total d'erreurs en 2 mois.

- Q7) Choisissez la proposition correcte :
- A. Y suit une loi de poisson de paramètre 4
 - B. Y suit une loi binomiale de paramètres 200 et 4
 - C. la probabilité qu'il y ait au plus 2 erreurs au total sur une période de 2 mois est 0.0107
 - D. la probabilité qu'il y ait au plus 2 erreurs au total sur une période de 2 mois est 0.2381
 - E. la probabilité qu'il y ait au plus 2 erreurs au total sur une période de 2 mois est 0.0139

III. Le taux de cholestérol total d'une population suit une loi normale de moyenne $\mu = 200$ mg/dL et écart-type $\sigma = 20$ mg/dL.

- Q8) Quelle proportion de la population a un cholestérol entre 180 et 220 ?
A. 0.3413 ☒ B. 0.6826 ☒ C. 0.4772 D. 0.9544 E. 0.9986
- Q9) Quelle est la valeur de cholestérol au-dessus de laquelle on trouve les 4.95 % les plus élevés ?
A. 108.5 B. 110 C. 111.15 D. 150.3 E. 160
- Q10) Quelle est la probabilité d'avoir un taux supérieur à 230 ?
☒ A. 0.0668 B. 0.1056 C. 0.1452 D. 0.1915 E. 0.9332 ☒

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7793	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8906	0,8925	0,8943	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767

PARTIE INFORMATIQUE

Dans le cadre de notre étude sur l'impact de l'utilisation du téléphone portable sur le sommeil et les performances académiques, nous avons recueilli les données de dix individus, incluant leur âge, leur genre, leur temps d'écran quotidien, leur niveau de dépendance au téléphone, leur durée de sommeil ainsi que leur performance académique. Les variables du jeu de données sont : **PatientID** (textuelle) : identifiant unique ; **Age** (quantitative) : en années ; **Gender** (qualitative) : Male (M) : 1 / Female (F) : 2 ; **DST** (quantitative) : heures d'écran par jour ; **Phone_Addiction** (qualitative) : Yes : 1 / No : 2 ; **Sleep_Duration** (quantitative) : heures de sommeil par nuit ; **Academic_Performance** (qualitative) : Poor : 1 / Fair : 2 / Good : 3.

	PatientID	Age	Gender	DST	Phone_Addiction	Sleep_Duration	Academic_Performance
1	P1	✓ 19	F	6,5	Yes	5,0	Fair
2	P2	✓ 22	M	8,2	Yes	4,0	Poor
3	P3	✗ 25	F	3,8	No	7,0	Good
4	P4	✗ 18	M	7,0	Yes	6,0	Fair
5	P5	✗ 30	F	2,5	No	8,0	Good
6	P6	✗ 21	M	4,9	No	7,0	Good
7	P7	✓ 24	F	9,1	Yes	5,0	Poor
8	P8	✗ 17	M	10,0	Yes	4,0	Poor
9	P9	✗ 27	F	5,2	No	7,0	Good
10	P10	✗ 20	F	7,3	Yes	6,0	Fair

L'objectif de cette analyse est de mieux comprendre les effets potentiels de l'addiction au téléphone sur la qualité du sommeil et le rendement scolaire. Nous utiliserons le logiciel SPSS pour analyser ces données, afin d'identifier d'éventuelles corrélations significatives et de formuler des conclusions pertinentes sur les conséquences de l'usage excessif du téléphone portable.

Q11) Parmi les propositions suivantes, laquelle représente le mieux les types de données associés aux variables suivantes : **PatientID**, **Age**, **Gender**, **DST**, **Phone_Addiction**, **Sleep_Duration** et **Academic_Performance**?

- Numérique, Numérique, Chaîne, Numérique, Numérique, Numérique, Chaîne
- Numérique, Numérique, Chaîne, Numérique, Chaîne, Numérique, Chaîne
- ✓ Chaîne, Numérique, Numérique, Numérique, Numérique, Numérique, Numérique
- Chaîne, Numérique, Chaîne, Numérique, Chaîne, Numérique, Chaîne
- Numérique, Numérique, Numérique, Numérique, Numérique, Numérique, Numérique

Q12) Parmi les propositions suivantes, quelle option correspond le mieux aux niveaux de mesure appropriés pour chacune des variables suivantes : Age, Gender, DST, Phone_Addiction, Sleep_Duration et Academic_Performance?

- a) Echelle, Ordinales, Ordinales, Echelle, Echelle, Echelle
- b) Echelle, Nominale, Echelle, Nominale, Echelle, Ordinales ✓
- c) Nominale, Nominale, Echelle, Echelle, Echelle, Echelle
- d) Ordinales, Ordinales, Echelle, Ordinales, Echelle, Nominale
- e) Echelle, Nominale, Echelle, Nominale, Echelle, Nominale

Q13) Dans une nouvelle variable nommée SleepCat, recodez les valeurs de Sleep_Duration comme suit : Classe 1 : Sommeil court (≤ 5 heures), Classe 2 : Sommeil modéré (entre 5, 7 heures), et Classe 3 : Sommeil long (> 7 heures). Quelles sont les étapes à suivre dans SPSS pour effectuer ce recodage correctement ?

- a) Transformer → Création de variables → Utiliser la variable Sleep_Duration → Dans Nom, Ecrire: SleepCat → Changer → Anciennes et nouvelles valeurs → Classe 1 : Plage, du MINIMUM à la valeur → Entrer la valeur Max (5) → Valeur : 1 → Ajouter → Classe 2 : Plage → Entrer les valeurs Min(5) et Max(7) → Valeur : 2 → Ajouter → Classe 3 : Plage, de la valeur au MAXIMUM → Entrer la valeur Min (7) → Valeur : 3 → Ajouter → Poursuivre → OK. ✓
- b) Transformer → Recoder des variables → Utiliser la variable Sleep_Duration → Dans Nom, Ecrire: SleepCat → Changer → Anciennes et nouvelles valeurs → Classe 1 : Plage, du MINIMUM à la valeur → Entrer la valeur Max (5) → Valeur : 1 → Ajouter → Classe 2 : Plage → Entrer les valeurs Min(5) et Max(7) → Valeur : 2 → Ajouter → Classe 3 : Plage, de la valeur au MINIMUM → Entrer la valeur Min (7) → Valeur : 3 → Ajouter → Poursuivre → OK. ✗
- c) Transformer → Recoder des variables → Utiliser la variable Sleep_Duration → Dans Nom, Ecrire: SleepCat → Changer → Anciennes et nouvelles valeurs → Classe 1 : Plage, de la valeur au MAXIMUM → Entrer la valeur Max (5) → Valeur : 1 → Ajouter → Classe 2 : Plage → Entrer les valeurs Min(5) et Max(7) → Valeur : 2 → Ajouter → Classe 3 : Plage, du MINIMUM à la valeur → Entrer la valeur Min (7) → Valeur : 3 → Ajouter → Poursuivre → OK. ✗
- d) Transformer → Création de variables → Utiliser la variable Sleep_Duration → Dans Nom, Ecrire: SleepCat → Changer → Anciennes et nouvelles valeurs → Classe 1 et Classe 2: Plage → Entrer les valeurs Min(5) et Max(7) → Valeur : 1 → Ajouter → Valeur : 2 → Ajouter → Poursuivre → OK. ✗
- e) Transformer → Création de variables → Utiliser la variable Sleep_Duration → Dans Nom, Ecrire: SleepCat → Changer → Anciennes et nouvelles valeurs → Classe 1 : Plage, de la valeur au MAXIMUM → Entrer la valeur Max (5) → Valeur : 1 → Ajouter → Classe 2 : Plage → Entrer les valeurs Min(5) et Max(7) → Valeur : 2 → Ajouter → Classe 3 : Plage, du MINIMUM à la valeur → Entrer la valeur Min (7) → Valeur : 3 → Ajouter → Poursuivre → OK. ✗

Q14) En utilisant la sélection des cas dans SPSS, nous souhaitons cibler les individus âgés de 18 à 25 ans qui présentent soit une dépendance au téléphone accompagnée d'un sommeil insuffisant (< 6 heures), soit une performance académique jugée « Poor » sans dépendance au téléphone. Quelle est l'expression logique correcte à utiliser pour effectuer cette sélection ?

- a) $(Age \geq 18 \& Age \leq 25) \& Phone_Addiction = 1 \& Sleep_Duration < 6 | Academic_Performance = 1 \& Phone_Addiction = 2$
- b) $(Age \geq 18 | Age \leq 25) \& (Phone_Addiction = 1 \& Sleep_Duration < 6 | Academic_Performance = 1 \& Phone_Addiction = 2)$ ✓
- c) $Age \geq 18 \& Age \leq 25 | (Phone_Addiction = 1 \& Sleep_Duration < 6) | (Academic_Performance = 1 \& Phone_Addiction = 2)$ ✗
- d) $((Age \geq 18 \& Age \leq 25 \& Phone_Addiction = 1) | Sleep_Duration < 6) \& Academic_Performance = 1 \& Phone_Addiction = 2$ ✗
- e) $(Age \geq 18 \& Age \leq 25) \& ((Phone_Addiction = 1 \& Sleep_Duration < 6) | (Academic_Performance = 1 \& Phone_Addiction = 2))$ ✗

Q15) En se basant sur la réponse à la question précédente, quelle(s) valeur(s) de PatientID correspond(ent) aux individus qui seront sélectionnés après application de cette condition logique dans SPSS ?

- a) P1, P2, P7 ✓ b) P2, P4 c) P2, P6
d) P2, P7 e) P3, P7

Q16) Pour analyser la variable qualitative Academic_Performance à l'aide de la procédure Fréquences dans SPSS, quelles statistiques sont les plus appropriées à sélectionner ?

- a) Moyenne, médiane b) Mode, variance c) Mode ✓
d) Moyenne, écart-type e) Médiane, mode

Q17) Avant de procéder à l'analyse de la régression linéaire entre les variables "DST" et "Sleep_Duration", il est nécessaire d'évaluer leur corrélation en calculant le coefficient de corrélation. Dans le logiciel SPSS, les étapes suivantes sont généralement suivies pour cette analyse :

- a) Analyse → Corrélation → Bivarié → Placer les variables à analyser dans les zones Dépendant et Indépendant(s) → Options → Cocher l'option "Ecart des produits croisés et covariances" → Poursuivre → OK
b) Transformer → Corrélation → Bivarié → Placer les variables à analyser dans la zone Variables → Options → Cocher l'option "Ecart des produits croisés et covariances" → Poursuivre → OK
c) Analyse → Corrélation → Bivarié → Placer les variables à analyser dans la zone Variables → Options → Décochez l'option "Ecart des produits croisés et covariances" → Poursuivre → OK ✓
d) Analyse → Corrélation → Bivarié → Placer les variables à analyser dans la zone Variables → Options → Cocher l'option "Ecart des produits croisés et covariances" → Poursuivre → OK
e) Analyse → Corrélation → Partielle → Placer les variables à analyser dans la zone Variables → Options → Décochez l'option "Ecart des produits croisés et covariances" → Poursuivre → OK

Q18) Quels sont les valeurs des éléments suivants dans le tableau de corrélation :

le coefficient de corrélation ;

$$\sum(DST - \overline{DST})^2;$$

$$\sum(Sleep_Duration - \overline{Sleep_Duration})^2; \text{ et}$$

$$\sum(DST - \overline{DST})(Sleep_Duration - \overline{Sleep_Duration}) ?$$

- a) -0.914 ; 16.900 ; -26,650 ; 50.305
b) -0.914 ; 50.305 ; 16.900 ; -26,650
c) 0.914 ; 16.900 ; 50.305 ; -26,650
d) -0.914 ; 5.589 ; 1.878 ; -2,961 ✓
e) 0.01 ; 50.305 ; 16.900 ; -26,650

Corrélations			
		DST	Sleep_Duration
DST	Corrélation de Pearson	1	-.914**
	Sig. (bilatérale)		.000
	Somme des carrés et produits croisés	50,305	-26,650
	Covariance :	5,589	-2,961
	N	10	10
Sleep_Duration	Corrélation de Pearson	-.914**	1
	Sig. (bilatérale)	.000	
	Somme des carrés et produits croisés	-26,650	16,900
	Covariance :	-2,961	1,878
	N	10	10

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

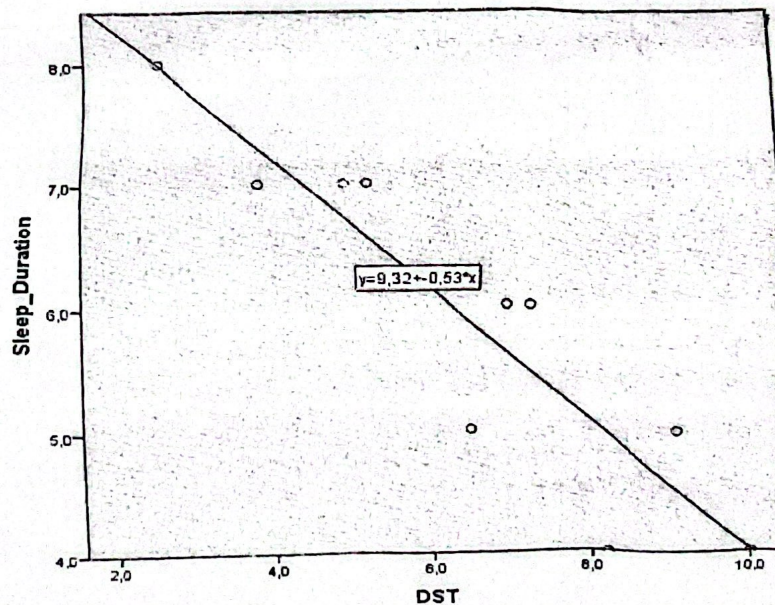
Q19) Dans le cadre d'une analyse exploratoire, on cherche à examiner l'impact potentiel de l'addiction au téléphone (Phone_Addiction) sur les performances académiques (Academic_Performance), deux variables qualitatives. Quelle procédure dans SPSS permet de créer un tableau croisé adapté à cette analyse ?

- a) Données → Tableaux croisés → Placer les variables à analyser dans les zones Dépendant et Indépendant(s) → Poursuivre → OK
b) Analyse → Tableaux croisés → Linéaire → Placer les variables à analyser dans les zones Dépendant et Indépendant(s) → OK
c) Analyse → Statistiques descriptives → Tableaux croisés → Phone_Addiction en colonne, Academic_Performance en ligne; activer les pourcentages par colonne (Cellules → Position) → OK ✓

- d) Analyse → Statistiques descriptives → Tableaux croisés → Academie_Performance en colonne, Phone_Addiction en ligne; activer les pourcentages par colonne (Cellules → Position) → OK
- e) Analyse → Statistiques descriptives → Academie_Performance en colonne, Phone_Addiction en ligne; activer les pourcentages par colonne (Cellules → Position) → OK

Q20) Pour représenter graphiquement la relation linéaire entre les variables "DST" et "Sleep_Duration" dans SPSS (Sleep_Duration=a* DST + b), quelle est la procédure correcte à suivre pour créer un nuage de points simple avec une droite de tendance linéaire ?

- a) Analyse → Régression → Linéaire → Obtenir le graphique depuis la sortie de régression
- b) Graphiques → Générateur de graphiques → Choisir Nuage → Placer Sleep_Duration en X-Axis et DST en Y-Axis → OK → Double-cliquer sur le graphique → Ajouter ligne de tendance polynomiale
- c) Graphiques → Générateur de graphiques → Choisir Nuage → Glisser DST vers X-Axis et Sleep_Duration vers Y-Axis → OK → Double-cliquer sur le graphique → Ajouter une courbe d'ajustement au total
- d) Graphiques → Générateur de graphiques → Choisir Dispersion/Points → Glisser DST vers X-Axis et Sleep_Duration vers Y-Axis → OK → Double-cliquer sur le graphique → Ajouter une courbe d'ajustement au total
- e) Graphiques → Générateur de graphiques → Choisir Dispersion/Points → Placer DST en X-Axis et Sleep_Duration en Y-Axis → OK → Double-cliquer sur le graphique → Ajouter ligne de tendance polynomiale



GOOD LUCK



Département de Médecine ~ Epreuve 02 d"BioStat

Nom:

[illegible]

Prénom:

[illegible]

Salle/Place

[illegible]

Date de naissance :

--	--

Matricule

naissance

NB: Ne pas effacer au

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale

A B C D E

1. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
2. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
3. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
4. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
5. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
6. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
7. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
8. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
9. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
10. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

A B C D E

11. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
12. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
13. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
14. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
15. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
16. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
17. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
18. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
19. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
20. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐